LE GALASSIE NON SONO ISOLE

Dal Gruppo Locale alla ragnatela cosmica

Cambiare scala cambia ciò che riconosciamo. Una galassia contiene stelle e gas; gruppi e ammassi riuniscono galassie; su scale ancora maggiori emergono filamenti e regioni meno dense.



Ricostruzioni illustrative dei tre grandi membri. Non è una mappa delle loro posizioni né un confronto in scala.

IL NOSTRO VICINATO

La Via Lattea appartiene al Gruppo Locale, insieme ad Andromeda, alla galassia del Triangolo e a molte galassie nane. La gravità lega questo ambiente e ne guida le interazioni.

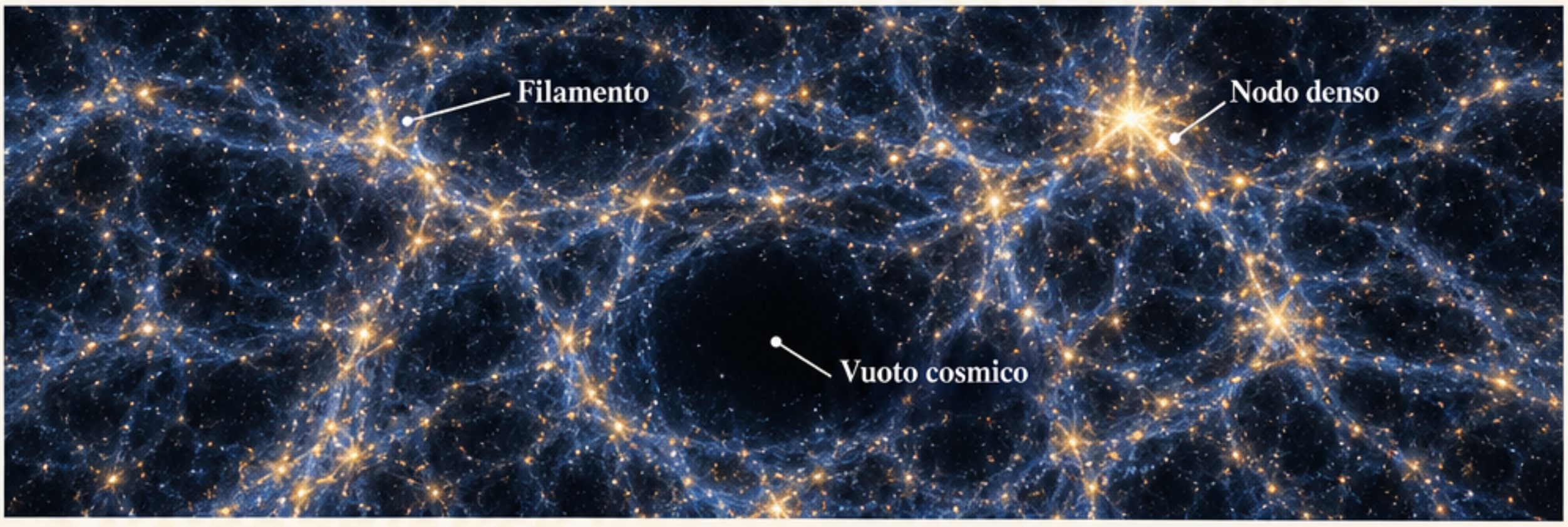
Non è un ammasso di stelle e non è una costellazione: qui i membri sono intere galassie.

GRUPPI E AMMASSI

I gruppi contengono meno galassie degli ammassi più ricchi. Negli ammassi, la massa comprende anche gas caldo e materia oscura: contare solo i punti luminosi non descrive tutto il sistema.



Esempio illustrativo di un ambiente ricco di galassie.



UNA RETE DI MATERIA

Galassie e ammassi tracciano strutture filamentari, Gas e materia oscura partecipano a questa distribuzione. I vuoti cosmici sono regioni meno dense, non cavità completamente prive di materia.

Rappresentazione concettuale: colori e luminosità rendono visibile la struttura. Non è una fotografia né una simulazione numerica.

COME LO SAPPIAMO?

Le indagini misurano direzioni, distanze e redshift di molte galassie. Le simulazioni si confrontano con questi dati: una bella immagine, da sola, non è una misura.

LE UNITÀ CAMBIANO

Su queste scale si usano spesso i megaparsec: 1 Mpc equivale a un milione di parsec, circa 3,26 milioni di anni luce. L'anno luce è una distanza.

Il Gruppo Locale non è il centro dell'Universo.
Non tutti i livelli di questa struttura formano un unico sistema gravitazionalmente legato.

Fonti confrontate: NASA Science, Galaxies; ESA Planck, Distribution of matter; ESA, Simulation of the cosmic web; ESO, Fulldome flight through the cosmic web (descrizione); Treccani, Le galassie p.4; INAF Torino, Radiogalassie p.14.

Ricostruzioni originali illustrative, non dati o fotografie. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. PROVINO DA VALUTARE.